

分类号: S829.1

学校代码: 10712

UDC: 636

研究生学号: 2012054097

密 级: 公开



西北农林科技大学

2017 届在职攻读硕士学位研究生学位论文

中草药添加剂对獭兔哺乳性能和
繁殖性能的影响

类 型 农业推广硕士

领域、专业、方向 养殖

研 究 生 徐其红

指 导 教 师 任战军 副教授

合作指导教师

完 成 时 间 2017.05

中国 陕西 杨凌

研究生学位论文的独创性声明

本人声明:所呈交的农业推广硕士专业学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果;论文中的研究数据及结果的获得完全符合学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》,如果违反此规定,一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果,也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名: 陈其红

时间: 2017 年 6 月 4 日

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺:我的农业推广硕士专业学位研究生 陈其红 所呈交的硕士学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果,属于我现岗职务工作的结果,并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》,我愿接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名: 张成军

时间: 2017 年 6 月 5 日

Classification code: S829.1

UDC: 636

Confidentiality level:Open

University code:10712

Postgraduate number:2012054097

Thesis for Masters Degree
Northwest A & F University in 2017

THE EFFECT OF CHINESE HERBAL MEDICINE ADDITIVE ON
LACTATION AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF REX
RABBITS

Type:Master of agricultural extension

Field:professional,and direction:Animal production

Graduate student:Xu Qihong

Adviser:Associate professor Ren Zhanjun

Cooperation teachers:

Date of Submission:May,2017

YanglingShaanxiChina

中草药添加剂对獭兔哺乳性能和繁殖性能的影响

摘 要

在抗生素导致的药物残留、耐药性等问题日益严重的现状上，中草药具有来源天然性、功能多样性、毒副作用小、药物残留少的特点已呈现出它的优势，作为抗生素替代品研究和开发将是今后饲料添加剂发展的方向，具有广阔的应用前景。

中草药添加剂对獭兔哺乳性能的影响 本试验研究日粮添加不同水平的中草药添加剂对獭兔哺乳性能的影响。试验选取 126 只母兔，分为基础日粮组、2%中草药添加量组和 4%中草药添加量组，每组 42 个重复。检测其产仔性能及分娩第 0 d、14 d 和 28 d 的泌乳量，并计算饲料成本。结果表明，随着中草药添加量的增加，断奶仔兔成活率逐渐提高，但差异不显著($P>0.05$)。试验中 2%中草药添加剂成本约 0.243 元/只/日。综合各指标得出 2%添加量中草药配方能显著提高母兔泌乳力及仔兔断奶成活率。

中草药添加剂对哺乳獭兔繁殖成活率的影响 本试验旨在研究獭兔日粮中添加不同配方的中草药添加剂对不同繁殖模式下的哺乳獭兔受胎率、泌乳情况和产仔性能及饲养成本的影响。选取兔场健康、体况接近的妊娠獭兔，按照 42d、49d 和 56d 三种繁殖模式进行饲养管理，每种繁殖模式下分为基础日粮组、中草药配方 I、配方 II、配方 III 组，每组 10 个重复，中草药添加剂量为日粮总量的 2%。根据其所处繁殖模式不同，在产后间隔不同时间及时配种，摸胎检测其受胎情况，统计受胎率，记录窝产仔数和分娩第 0d、7d、14d、21d 和 28d 的泌乳量，并计算饲料成本。结果表明，在 42d 繁殖模式下，各中草药配方组与基础日粮组受胎率差异不显著($P>0.05$)；在 49d 繁殖模式下，以补肾为特征的配方 III 组的受胎率显著高于其他 3 组($P<0.05$)；在 56 天繁殖模式下，中草药配方 III 组的受胎率显著高于基础日粮对照组和以活血为特征的配方 II 组($P<0.05$)，以补血为特征的中草药配方 I 组的受胎率相比基础日粮对照组有提高但差异不显著($P>0.05$)。试验中各繁殖模式下，各处理獭兔产仔数和泌乳量差异均不显著($P>0.05$)。试验中以补肾为特征设计的中草药添加剂配方 III 对促进獭兔产后恢复效果最好，配种受胎率最高，成本约 0.235 元/只/日。

关键词：中草药添加剂；獭兔；哺乳性能；繁殖性能；

THE EFFECT OF CHINESE HERBAL MEDICINE ADDITIVE ON LACTATION AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF REX RABBITS

SUMMARY

In the situation of antibiotics caused by residual and drug resistance is increasingly serious, Chinese herbal medicine has the advantages of natural source, functional diversity, less toxic side effects, less drug residues, as an alternative to antibiotics in research and development will be the future development direction of feed additives, has broad application prospects.

The effect of Chinese herbal medicine additive on milk of Rex Rabbit. This test is designed to discuss diet that the effect of different levels compound Chinese herbal medicine additive on milk of the Rex Rabbit. 126 rabbits were divided into three groups: basal diet, 2% Chinese herbal medicine additive and 4% Chinese herbal medicine additive, each of which was 42 repeats. To detected the Reproductive Performance and delivery of 0 d, 14 d and 28 d, and then calculate the feed cost. The results showed that the survival rate of weaned rabbits increased gradually with the increase of the amount of Chinese herbal medicine, but the difference was not significant ($P>0.05$). In the test, 2% Chinese herbal medicine additives cost about 0.243 yuan per day. It was concluded that the addition of 2% Chinese herbal formula could significantly improve the maternal lactation and the survival rate of weaned rabbits.

Effect of Chinese herbal medicine additives on the lactating Rex Rabbit breeding survival rate. The purpose of this experiment was to the effect of Chinese herbal medicine additive on different formula Rex Rabbits diets at different breeding modes of lactation Rex Lactation and pregnancy rate, litter size and feeding costs. To select the healthy rabbit and body condition to pregnancy Rex, according to 42 d, 49 d and 56 dbreeding mode of feeding and management, each breeding mode was divided into three groups: basal diet, Chinese herbal medicine formula, formula II, formula III group, each group of 10 repeat, Chinese herbal medicine additive amount of 2% of the total diet. According to the different breeding mode, in different time interval of postpartum mating, fetal detection was touched, the statistics of pregnancy rate, litter and litter record delivery in 0 d, 7 d, 14 d, 21 d and 28 d of lactation were also be detected, and next calculate the cost of feed. The test results show that on the 42d in the mode of reproduction, the Chinese herbal medicine group with basic diet group the pregnancy rate different was not significantly ($P>0.05$); on the 49d propagation

mode, characterized by Tonifying the kidney formula group the pregnancy rate was significantly higher than that of the other 3 groups ($P<0.05$); on the 56 day breeding mode, Chinese herbal medicine formula III group which the pregnancy rate was significantly higher than the basal diet control group and promoting blood circulation characteristics to compare with formula II Group ($P<0.05$), Characterized by the blood of the Chinese herbal medicine group, the pregnancy rate compared to the basic diet control group increased but the difference was not significant ($P>0.05$). On the mode of reproduction test, the Rex Litter size and milk yield were not significantly different ($P>0.05$). With kidney as feature design of Chinese herbal medicine additive formula III to promote the best recovery test in Rex postpartum, the breeding pregnant rate is the highest, cost about 0.235 yuan per day.

KEY WORDS: Chinese Herbal Medicine, Additives, Rex Rabbits, Lactation performance, Reproductive Performance

目 录

第一章 文献综述.....	1
1.1 中草药添加剂概况.....	1
1.2 中草药添加剂的功能和作用机理.....	1
1.2.1 杀菌抑菌、增强免疫力.....	1
1.2.2 激素样作用.....	2
1.2.3 抗应激作用.....	2
1.2.4 增强食欲、促进生长.....	3
1.2.5 抗菌消炎.....	3
1.2.6 补充营养成分，提高饲料利用率.....	3
1.3 中草药添加剂在獭兔养殖上的应用.....	4
1.3.1 中草药添加剂对獭兔生长性能的影响.....	4
1.3.2 中草药添加剂对獭兔副产品品质的影响.....	4
1.3.3 中草药添加剂对獭兔繁殖性能的影响.....	5
1.3.4 中草药添加剂对獭兔泌乳性能的影响.....	6
1.3.5 中草药添加剂对獭兔免疫力的影响.....	6
1.4 本研究的目的及意义.....	7
第二章 中草药添加剂对獭兔哺乳性能的影响.....	8
2.1 材料与分析.....	8
2.1.1 基础日粮配方.....	8
2.1.2 中草药添加剂配方.....	9
2.1.3 中草药添加剂的加工制作.....	9
2.1.4 试验设计与方法.....	9
2.2 结果与分析.....	10
2.2.1 中草药添加剂对獭兔泌乳量的影响.....	10
2.2.2 中草药添加剂对断奶仔兔成活率的影响.....	10
2.2.3 日粮中添加中草药添加剂对獭兔饲养成本的影响.....	11
2.3 讨论.....	11
2.3.1 2%中草药添加量对提高獭兔泌乳量效果最佳.....	11
2.3.2 中草药添加剂对断奶仔兔成活率的影响.....	12
2.3.3 中草药添加剂配方存在不足及改进方向.....	12

2.4 结论.....	13
第三章 中草药添加剂对哺乳獭兔繁殖性能的影响.....	14
3.1 材料与方法.....	14
3.1.1 试验动物.....	14
3.1.2 基础日粮设计.....	14
3.1.3 中草药添加剂配方设计.....	15
3.1.4 中草药添加剂的加工.....	15
3.1.5 试验设计.....	16
3.1.6 饲养管理.....	16
3.1.7 指标测定与方法.....	16
3.1.8 统计分析.....	17
3.2 结果与分析.....	17
3.2.1 中草药添加剂对哺乳母兔受胎率的影响.....	17
3.2.2 中草药添加剂对哺乳獭兔泌乳量的影响.....	17
3.2.3 中草药添加剂对哺乳獭兔产仔数的影响.....	18
3.2.4 日粮中添加 2%中草药添加剂对哺乳母兔饲养成本的影响.....	19
3.3 讨论.....	19
3.3.1 中草药添加剂对哺乳獭兔受胎率影响.....	19
3.3.2 中草药添加剂对母兔泌乳量及产仔数的影响.....	20
3.3.3 獭兔日粮中添加中草药添加剂的经济效益分析.....	21
3.4 结论.....	21
第四章 讨论.....	22
4.1 中草药配方选择.....	22
4.2 中草药添加剂的剂型选择.....	22
4.3 中草药添加剂的剂量掌握.....	23
4.4 中草药添加剂能显著提高獭兔哺乳性能.....	24
4.5 中草药添加剂对獭兔繁殖性能影响.....	24
第五章 总体结论、创新点和下一步研究问题.....	26
5.1 总体结论.....	26
5.2 创新点.....	26
5.3 有待进一步研究的问题.....	26
参考文献.....	28
致 谢.....	33
作者简介.....	34

第一章 文献综述

獭兔属于皮肉兼用型动物，其毛皮光泽美观、轻柔保暖，其肉中矿物质和蛋白质含量高、热量和脂肪含量低，深受国内消费者喜爱。中草药既含有丰富的营养物质又兼具药物的双重作用，来源丰富、作用广泛、效果明显、安全无毒，是改善畜禽体质、提高免疫力、加快生长速度、提高饲料转化率、降低饲养成本而添加在饲料中的可食性物质（刘亚利等 2008），是保证养殖业健康发展的绿色饲料添加剂。大量研究表明，中草药添加剂具有促进家兔生长发育，提高繁殖性能，提高产毛量，改善皮毛品质、预防疾病等作用。因此，中草药添加剂有着广阔的应用前景，应在生产实践中推广应用。

1.1 中草药添加剂概况

根据《中华人民共和国国家标准·天然植物饲料添加剂通则》的定义，植物饲料添加剂是“以天然植物为原料，经提取、发酵加工成具有增加营养、促进生长、增强饲料转化率及改善动物产品品质等效果的饲料添加剂”。中草药饲料添加剂以中草药特有的物性、物味和物间关系为理论指导，以改善动物生产效率和饲料转化率为目标，从而保证人类食用健康为目的而添加于动物基础日粮中（谢仲权等 2001）。

1.2 中草药添加剂的功能和作用机理

研究发现，中草药添加剂具有增加食欲，促进生长发育、提高免疫功能、预防疾病、提高繁殖能力、抗应激反应、改善兔产品品质等多方面作用。

1.2.1 杀菌抑菌、增强免疫力

中草药如蒲公英、金银花、黄连、野菊花、黄芪、松针叶、党参、艾叶、夏枯草、刺五加、麦饭石、大蒜等能通过促进免疫器官发育以及白细胞、单核巨噬细胞系统，杀死进入畜禽体的病原菌，从而增强动物机体的特异性免疫和非特异性免疫，有效提高机体抵抗力，预防疾病，从而提高家兔成活率。脾脏是动物机体最重要的免疫器官，毛小娟等（1989）和王丽辉等（2007）研究证实中草药添加剂能增加小白鼠脾脏重量，使小鼠单核巨噬细胞的吞噬功能显著增强($P<0.05$)，并提高小鼠淋巴细胞转化率，从而促进小鼠脾脏淋巴细胞玫瑰花环的形成。吴德峰等（2006）研究表明用黄芪、地锦草、山楂、

柴胡、半枝莲、鱼腥草、陈皮共七种中草药粉碎混合制成的中草药添加剂饲喂家兔，可以增加其血液中免疫球蛋白 IgA、IgM 和 IgG 的含量。李义等（2002）研究表明，中草药添加剂可显著提高罗氏沼虾的免疫力。龚海洋等（1995）研究证实，野菊花可增强小鼠的胸腺指数，而山萸肉、木瓜及葛根的作用正好与野菊花的作用相反。Hossner 等（1998）报道了茯苓多糖、羟乙基茯苓多糖-3、羟乙基茯苓多糖-4、羟甲基茯苓多糖等有效活性成分的免疫功能机理。

由此可知，中草药的生物活性成分被畜禽机体吸收后，通过调节畜禽机体免疫系统而发挥其免疫功能，提高免疫力。

1.2.2 激素样作用

有些中草药含有形成激素所必需的元素或具有类似激素样作用，如甘草、穿心莲等具有肾上腺皮质激素样作用；淫羊藿、虫草等具有雄性激素样作用；海藻含有合成甲状腺素所必需的碘；刺五加具有性激素样作用，可兴奋性腺及子宫平滑肌。动物基础日粮中添加这些中草药可以促进畜禽机体某些激素和酶的合成与分泌，从而调节机体各项机能，增强机体代谢，提高生产性能。中草药添加剂中的某些常量元素和微量元素是活性酶的激活剂或组成成分，如锰元素是肠肽酶和脱氧核糖核酸酶的激活剂；麦饭石中的锌元素是多种酶的构成成分；鸡内金含有促进胃泌素分泌的酶；麦芽含有丰富的淀粉酶和蛋白酶。

1.2.3 抗应激作用

中草药具有良好的抗应激能力。应激反应主要由动物体内的激素和外界因素引起，目前对激素引起的应激反应还未有好的对策；外界环境中的热环境造成的热应激反应，抗热应激类（黄芩、马鞭草、葛根、薄荷、栀子、酸浆、紫苏叶、菊花、黄连、紫草、石斛、柴胡、青蒿等）、抗惊厥类（七叶莲、石菖蒲、蜈蚣、酸枣仁、钩藤、天竹黄、天麻等）、镇静类（啤酒花、浮小麦、白蒺藜、石蒜、石菖蒲、八角枫、合欢花、刺五加等）等中草药添加剂对抗热应激反应均具有良好的效果。有些中药材具有使机体处于“增强非特异性防御能力的状态”的作用，如黄芪、三七、刺五加、蜂蜜、人参等具有调节机体适应恶劣环境的作用，并向更好的方向发展。谷新利等（2005）发现由川芎、王不留行、路路通等十余种中草药制成的“增乳散”具有良好的增乳保健和抗热应激作用。据报道，甘草、夏枯草、芦根、石膏等粉碎混合而成的中草药添加剂能有效缓解荷斯坦牛热应激，降低产奶量损失。

1.2.4 增强食欲、促进生长

为了增强畜禽食欲,提高采食量,在动物的基础日粮中添加具有香味的中草药,如桂皮、胡椒、八角、茴香、花椒、松针、生姜、薄荷、枳壳、芫荽、陈皮等;加入具有甜味的中草药,如甘草、大枣、甜菊叶、罗汉果等;添加具有酸味的中草药,如马齿苋、酸枣、五味子、山楂、乌梅等;加入促进胃肠道消化吸收的中草药,如陈皮、桂皮、山楂、五味子、藿香、神曲等。Tsina (1999) 从牛至属植物中提取的有效成分具有很强的抗菌、抗氧化和增进动物食欲的作用,并且对仔猪腹泻有很好的治疗作用。

1.2.5 抗菌消炎

有些中草药添加剂具有抗菌消炎作用,能够抑制和杀死侵入畜禽机体的病原菌,如黄连的有效活性成分小檗碱能够抑制金黄色葡萄球菌代谢;大蒜中的大蒜素抑制细菌的生长和繁殖,从而达到直接抑制和杀灭病原微生物的目的。中草药还可以通过增强网状内皮系统的活性、提高血清溶菌酶的活力、对自然杀伤细胞的促进作用、增加血清备解素的含量。广谱抗菌药有大黄、白芍、夏枯草、赤芍、大蒜、鱼腥草、百部、金银花、黄连、蒲公英、龙胆草黄柏、栀子、板蓝根、牛蒡子、黄芩、败酱草等;抗溶血性链球菌的中草药如两面针、山葡萄、满山红、芙蓉花、苍耳、艾叶、野菊花等;抗真菌的中草药如黄连、山豆根、百部、苦参、鱼腥草、土槿皮、川楝子、丁香等。罗庆华等(2002)发现中草药添加剂对大肠埃希氏菌、痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌有抑制作用。刘玉庆等(2003)和刘富来等(2004)发现中草药添加剂可以抑制大肠杆菌。彭金菊等(2015)研究表明五倍子、鱼腥草、黄茶、五味子、诃子、乌梅等中草药的水煎药有一定程度的抗菌作用。

1.2.6 补充营养成分,提高饲料利用率

中草药具有营养和药物的双重作用,既提高生产性能,又预防疾病。李育才(1986)分析发现松针叶中含有胡萝卜素 121.8mg/kg、维生素 B₁ 3.8mg/kg、维生素 B₂ 17.2mg/kg、维生素 C 522mg/kg、氨基酸 6.33%。陈一夫(1992)每天给家兔饲喂 20~50g 松针粉发现肉兔体重增加,长毛兔产毛量增加。何国耀等(1987)发现党参中含有十余种动物机体生理功能所必需的氨基酸和矿物质。袁福汉等(1991)测定酸枣仁的粗蛋白含量为 36.7%,粗脂肪含量为 27.5%,粗纤维含量为 9.5%,钙含量为 0.62%,磷含量为 0.61%。海藻富含碘。这些中草药添加剂可补充动物机体营养成分,增强各种酶活性,提高饲料转化率,从而提高畜禽生产性能和畜产品品质。

1.3 中草药添加剂在獭兔养殖上的应用

1.3.1 中草药添加剂对獭兔生长性能的影响

中草药添加剂能够增强家兔采食量,促进生长发育,改善兔产品品质。胡斌等(2012)发现獭兔日粮中添加神曲、陈皮、生姜、茴香等开胃健脾、促进消化的中草药添加剂可以提高獭兔采食量,促进机体生长发育。孙全文等(2009)发现在獭兔日粮中添加 1.2% 中草药添加剂能显著促进獭兔生长速度。秦贵堂(1990)试验表明日粮中添加催长剂可使新西兰兔、加利福尼亚兔和青紫蓝兔的增重率分别达 130.7%、112.3%、136.2%。吴大强等(1993)研究发现日粮中添加 1.0% 的甘草、黄芪、黄连、首乌混合物、神曲、可有效加快幼兔生长速度,提高屠宰率。何明忠等(1995)在日粮中添加一定量以党参、黄连、苍术、黄芪、槟榔、陈皮等为主的中草药可促进断奶仔兔生长速度,明显提高增重和饲料转化率,并可防治仔兔腹泻等疾病。孙淑霞等(1998)在日粮中添加中草药添加剂使新西兰幼兔平均日增重提高了 22.63%,饲料转化率提高了 24.25%。于振洋等(2000)选用麦芽、山楂、鸡内金、神曲等为主的中草药饲喂长毛兔可提高长毛兔的体重和产毛量,经济效益显著。杲仁义等(2000)在日粮中添加 2% 的中草药添加剂(枳壳、苍术、党参、五味子、甘草、陈皮、黄芪、神曲等按一定比例粉碎混合制成)可以显著增强新西兰肉兔生长增重,并改善兔肉的风味。吴德峰等(2006)饲养试验发现中草药添加剂对家兔增重效果显著。综上所述,中草药添加剂具有提高獭兔对饲料的转化率、促进新陈代谢、改善机体对营养物质的吸收、从而促进獭兔生长速度的功效。

1.3.2 中草药添加剂对獭兔副产品品质的影响

中草药添加剂可以改善兔的副产品如肉、毛、皮品质,提高兔场经济效益。黄伟煌(2011)研究表明以白术、五味子、神曲、茯苓、黄芪、山楂、陈皮、麦芽、柴胡、甘草等为主的中草药可以极显著提高福建黄兔肌肉中的蛋白含量;以鱼腥草、神曲、川芎、姜黄、陈皮、山楂、当归、茯苓、甘草、灵芝、麦芽、柴胡、苍术等为主的中草药可以显著降低其胆固醇含量;以麦芽、田七、姜黄、柴胡、陈皮、山楂、茯苓、苍术、神曲、甘草等为主的中草药可以有效降低其脂肪沉积作用。袁政委等(2009)在断奶獭兔日粮中添加中草药添加剂(山楂、黄芪、丹参、黄芩、马齿苋、当归等按一定比例粉碎混匀)可以提高兔肉嫩度、PH 值和脂肪含量,尤其是背最长肌的氨基酸含量。实践证明,中草药添加剂可以有效改善兔肉品质。

Chen GuoShun 等（2012）研究发现选用由马齿苋、当归、山楂、丹参、黄芩、黄芪等为主的中草药作为饲料添加剂可使獭兔毛皮面积增大，毛负荷伸长率增强，毛皮抗张强度也明显提高。孙全文等（2010）发现日粮中添加 1.2% 中草药添加剂（由当归、桔梗、生地、木通、柴胡、白芍、王不留行、甘草等按一定比例粉碎混合）能明显提高獭兔胴体重和屠宰率，并显著影响皮张面积和被毛密度。周国泉（1994）试验发现日粮中添加中草药添加剂（白头翁、蒲公英、甘草、车前草、五味子、黄芪、马齿苋等按一定比例粉碎混合）可增加长毛兔的产毛量。综上所述，中草药添加剂对改善獭兔毛皮质量有显著效果。

1.3.3 中草药添加剂对獭兔繁殖性能的影响

兔是多胎动物，繁殖力高，窝产仔数多。中草药添加剂能够调节公母兔生殖激素的分泌，提高种公母兔的繁殖性能。孙全文等（2010）研究表明中草药添加剂（党参、丝瓜络、王不留行、白术、黄芪、甘草、路路通、当归、益母草、川芎等 10 余种中草药按一定比例粉碎混匀）能促进仔兔生长发育，提高仔兔的出生活仔数、初生窝重及断奶成活率。许生成（2003）研究发现日粮中添加小剂量的“天王饮”可显著促进公兔睾丸增重和提高睾酮浓度。丁海荣等（2005）试验选用菟丝子、熟地黄、淫羊藿等多种中草药按一定比例混匀，试验结果发现公兔的射精量、精子成活率、精子密度等均极显著高于对照组，表明中草药添加剂能提高种公兔精液品质。方远书等（2008）研究发现在长毛兔日粮中添加中草药添加剂（当归、党参、肉苁蓉、淫羊藿、黄芪、阳起石、狗脊、白术、巴戟天、甘草等按一定比例粉碎混合）对相对静止的卵泡具有显著的催情作用，公兔催情率可达 75%，母兔的催情率达 58%，交配后受胎率可高达 100%。张振红等（2005）研究显示在安哥拉杂交兔的日粮中添加中草药添加剂（车前草、五味子、黄芪、白头翁、大青叶、甘草、陈皮、马齿苋、苍术等 9 种中草药按一定比例粉碎混合均匀）可使繁殖母兔产仔数提高 16.4%，初生窝重提高 10.8%；日粮中添加一定量松针粉，可提高繁殖母兔的产仔率和仔兔成活率。孟昭聚（1995）研究报道，在长毛兔日粮中添加一定量的松针粉可以增强母兔正常发情和排卵，受胎率提高 6%，产仔率提高 9.27%，平均初生重提高 7.2%。日粮中添加某些中草药添加剂可以改善公兔繁殖性能，提高公兔性欲和配种能力。雷新民（1990）的饲养试验表明日粮中添加一定量的沙棘果渣能使适繁母兔怀胎率提高 8.7%~11.3%，畸形死胎率降低 13.6%~17.4%，产仔率提高 10%~15.1%，仔兔成活率提高 19.8%~24.5%。大量研究表明，中草药添加剂具有通经下乳、

活血化瘀、养阴生津等作用，在日粮中添加中草药添加剂可提高母兔的繁殖性能。

1.3.4 中草药添加剂对獭兔泌乳性能的影响

中草药添加剂在提高动物泌乳性能方面具有一定的作用，且具有较高的应用价值。孙全文等（2010）研究表明中草药添加剂（川芎、当归、白术、黄芪、甘草、王不留行、丝瓜络、路路通等 10 余种中草药按一定比例粉碎混匀）对獭兔有明显的催乳作用。赵红巧等（2005）研究发现选用以党参、黄芪、当归、皂角刺、王不留行为主的中草药对适繁獭兔具有补气补血、通经下乳的效果，对产后獭兔有明显的催乳作用。

1.3.5 中草药添加剂对獭兔免疫力的影响

中草药中含有多糖、黄酮、生物碱、有机酸等多种天然免疫活性成分，具有杀菌抑毒作用，能够不同程度地增强动物机体免疫力，增强抗病力，预防多种疾病，保证不使畜禽体内有害病菌产生耐药性，常用于兔病防治中。大量研究表明，中草药添加剂通过调节家兔肠道微生态平衡，维持肠道结构的完整，促进家兔的消化吸收，从而提高机体新陈代谢，抑制或杀灭病原菌，减少家兔疾病发生。在集约化、规范化的养兔场中意义重大。如百部、仙鹤草等杀虫药对家兔肝球虫病有良好的防治作用。如黄连、板蓝根、黄芩等清热解毒药对巴氏杆菌、沙门氏菌和大肠杆菌有较好灭菌抑菌作用。如黄芪、甘草具有扶助正气，增强机体免疫力的功用。张振红等（2005）试验发现中草药添加剂（川芎、薄荷、生姜、茯苓、枳壳、党参、前胡、甘草、柴胡、桔梗等中草药按一定比例粉碎混匀）对防治家兔流行性感冒效果显著。康健等（2003）选用黄柏、松针粉、蒲公英等多种中草药饲喂试验发现，新西兰白兔的经济效益和增重效果均显著提高，饲料利用率、发病率和成活率也得到提高，表明中草药添加剂能够降低家兔的发病率，提高其生产性能。吴占福等（2007）的饲养试验发现，中草药添加剂能促进塞北仔兔生长发育，降低仔兔生病死亡率，明显提高塞北仔兔的出生窝重、断奶日增重和成活率。董发明等（2005）研究发现选用白头翁、黄芪、山楂等多种中草药配合而成的添加剂能够使断奶幼兔腹泻发病率下降 25%，治愈率提高 20%，表明中草药添加剂可以降低断奶幼兔发病，提高幼兔腹泻病治愈的效果。顾永芬等（2012）研究发现在日粮中添加中草药添加剂（马齿苋、海带、大蒜、艾蒿、车前草、稻谷、韭菜等 7 种中草药粉碎混合而成）可以提高家兔的抗菌消炎能力，减少家兔球虫病的发生。刑建权等（2002）研究表明在獭兔日粮中添加中草药添加剂（百部、板蓝根、仙鹤草、甘草、白头翁、黄芪等按一定比例研末混合而成）有明显的抗球虫作用。蒋文灿等（1985）选用白茯苓、生地黄、桃仁、

僵蚕、桂枝、泽泻、地鳖、猪苓、白术等多种中草药饲喂家兔预防球虫病，使减虫率达到 91.6~96.7%。余炉善等（1987）试验证实常山柴胡散对防治家兔球虫病十分有效，可以使球虫卵囊减少率达 80.49%~98.81%，卵囊转阴率达 20%~80%。周跃塔等（1998）试验表明，中草药添加剂可以降低家兔的球虫卵囊减少率 67.5%，提高肉兔成活率 94.4%，肉兔日增重提高 13.8%，耗料减少 12%。卢选成等（2007）发现马齿苋能显著增加兔子脾脏中的巨噬细胞数量和阳性自然杀伤细胞的数量。中草药添加剂尤其对大肠杆菌有显著作用。王自然（2004）研究表明中草药添加剂（由白头翁、茜草秧、苦参、黄柏、苍术、茯苓、马齿苋、黄连、大青叶、板蓝根、蒲公英等十多种中草药混合而成）对预防家兔大肠杆菌效果显著。姜前运等（2007）研究发现，中草药添加剂（黄柏、苦参、蒲公英、白头翁、金银花、黄连、大青叶等 10 余种中草药按一定比例粉碎混合）可有效预防家兔大肠杆菌病的发生。

综上所述，中草药添加剂对獭兔生长性能、副产品质量、繁殖性能、泌乳性能和免疫力方面均有一定的改善作用。在动物生产中，中草药兼有营养和药物的双重作用，既可防病治病，又可增加畜禽产品产量，改善畜产品质量，提高动物免疫功能，增强动物繁殖力。

1.4 本研究的目的及意义

本研究测定日粮中添加不同水平的中草药添加剂对獭兔哺乳和繁殖性能的影响，旨在为中草药添加剂提高獭兔的哺乳性能和繁殖性能提供试验依据，为中草药添加剂的大量推广应用做铺垫，以期中草药添加剂应用于畜牧业提供科学依据。

第二章 中草药添加剂对獭兔哺乳性能的影响

中草药添加剂是为了增强畜禽体质、提高畜禽免疫力、促进生长发育、提高饲草消化率、减少饲养成本而按照一定比例添加在日常饲料中的可食性添加剂（刘亚利等 2008），具有来源广泛、纯天然、几乎无耐药性和无残留物等特点，有着广泛的应用前景。

最近几年，中草药添加剂在牛、羊、猪、禽、兔中都有大量应用，尤其是猪和兔上应用更广。丁月云等（2011）研究表明日粮中添加一定比例的中草药添加剂，可有效缓解断奶仔猪的应激反应；李占锋等（2012）试验发现中草药添加剂能显著减轻热应激对奶牛的危害；吕亚军等（2010）发现中草药添加剂能显著提高宁夏滩羊的泌乳性能；刘海斌等（2012）证实中草药添加剂可有效改善鸡蛋品质，提高产蛋率；袁政委等（2009）表明中草药添加剂能改善獭兔毛皮性能，提高兔肉品质。大量研究显示，中草药可以作为畜禽饲料添加剂广泛应用。

家兔为多胎高产畜种，母兔泌乳量的高低，对仔兔的存活、健康生长、断奶窝重及母兔繁殖效率有直接影响（Venge O 1963）。不同种类的母兔其泌乳量不同，体型较大的兔种比体型较小的兔种泌乳力更高（McNitt J I 1990）。在獭兔生产中中草药添加剂在哺乳性能方面已有少量应用，但效果不明显，本研究旨在配制更为行之有效的中草药添加剂来提高獭兔的泌乳量和仔兔成活率，从而提高獭兔繁殖效率。

2.1 材料与分析

2.1.1 基础日粮配方

獭兔基础日粮配方是依据谷子林和薛家宾（2007）推荐的饲养标准设计，见表 2-1。

表 2-1 獭兔基础日粮组成与营养水平
Table 2-1 The composition and nutrient levels of the basal diet

日粮组成 Ingredient	配比 Ratio(%)	营养成分 Nutrient levels	含量 Content
玉米 <i>Corn grain</i>	22	消化能 DE(MJ/kg)	10.68
麸皮 <i>Wheat bran</i>	10	干物质 DM(%)	84.10
豆粕 <i>Soybean meal</i>	17	粗蛋白质 CP(%)	17.85
菜籽粕 <i>Rapeseed meal</i>	5	粗脂肪 CF(%)	3.94
苜蓿草粉 <i>Alfalfa meal</i>	20	粗纤维 CE(%)	16.33
稻壳粉 <i>Rice hulls powder</i>	7	赖氨酸 Lys(%)	0.84
喷浆玉米皮 <i>Corn bran</i>	5	蛋氨酸 Met(%)	0.48
蘑菇菌棒 <i>Mushroom bran</i>	5	胱氨酸 Cys(%)	0.21
预混料 <i>Premix</i>	5	精氨酸 Arg(%)	0.71
		钙 Ca(%)	0.91
合计 Total	96	磷 P(%)	0.45

注：蘑菇菌棒是经过发酵处理的生产食用菌基础培养基废料。

预混料可为每千克全价饲料提供：VitA: 260KIU, VitD3: 70KIU, VitE: 170mg, VitK3 :17mg, VitB1:30mg, VitB2:90mg, 泛酸: 80mg, 烟酸: 700mg, 叶酸: 10mg, 硒: 10mg, 铜: 270mg, 锌: 270mg, 铁: 200mg, 锰: 200mg, 碘: 12mg。

According to warren all feed raw materials design based diet formula.

Mushroom bran: a culture medium waste of mushroom after fermentation.

The premix provided following per kg of diet: VitA: 260KIU; VitD3: 70KIU; VitE: 170mg; VitK3: 17mg; VitB1:30mg; VitB2: 90mg; Pantothenic Acid: 80mg; Nicotinic Acid: 700mg; Folic Acid: 10mg; Se: 10mg; Cu: 270mg; Zn: 270mg; Fe: 200mg; Mn: 200mg; I: 12mg。

2.1.2 中草药添加剂配方

中草药添加剂配方是由王不留行、茯苓、党参、熟地、炒白术、当归、白芍、蒲公英、淫羊藿、益母草、山楂、川芎、炙甘草组成。

2.1.3 中草药添加剂的加工制作

将中草药原料混合后经秸秆揉丝机（型号：9R-40-35）粉碎拌匀，与獭兔基础日粮充分混匀制成颗粒料保存备用。

2.1.4 试验设计与方法

2.1.4.1 试验设计

在养殖场中选择 126 只健康无病、胎次相同的妊娠母兔，随机分为 3 组，其中对照组仅饲喂獭兔基础日粮，试验 I 组饲喂獭兔基础日粮+2%中草药添加剂，试验 II 组饲喂獭兔基础日粮+4%中草药添加剂，每组 42 个重复。为保证试验母兔饲养环境一致均饲养在同一母兔舍，早晚两次饲喂，自由饮水。仔兔每天早上 10 点哺乳一次，1 小时之内完成，其余时间在产仔箱内，与獭兔分离开。

2.1.4.2 测定方法

本试验需要测定每只獭兔分娩第 0 d、第 14 d、第 28 d 的日泌乳量，并记录獭兔窝产成活仔兔数和断奶成活仔兔数。计算公式分别为：

$$\text{泌乳量} = (\text{哺乳后仔兔重} + \text{产仔箱重}) - (\text{空腹仔兔重} + \text{产仔箱重})$$

$$\text{断奶成活率} = (\text{断奶成活仔兔数} / \text{分娩成活仔兔数}) \times 100\%$$

2.1.4.3 数据统计分析

所有试验结果数据以均值±标准差表示，运用 SPSS24.0 中单因素方差分析法统计处理，以 $P < 0.05$ 作为差异显著性判断标准，差异显著或极显著时，采用 Duncan 法进行多重比较。

2.2 结果与分析

2.2.1 中草药添加剂对獭兔泌乳量的影响

从表 2-2 可以看出，试验獭兔产后泌乳量持续增长，产后 14 天，对照组与两个试验组间均达到极显著差异($P < 0.01$)。产后 28 天，2%中草药添加量组泌乳量极显著高于对照组与 4%中草药添加量组 ($P < 0.01$)，但这两组间差异不显著($P > 0.05$)。由此可见，日粮中添加 2%中草药添加剂对提高獭兔泌乳量效果最佳。

表 2-2 日粮中添加中草药添加剂对獭兔泌乳量的影响

Table 2-2 Effect of Chinese herbal medicine additives on Milk Production

添加量 Addition	泌乳量 Milk Production/ kg		
	0d	14d	28d
0	0.041±0.018	0.139±0.017 ^C	0.178±0.028 ^B
2%	0.048±0.021	0.162±0.018 ^A	0.192±0.022 ^A
4%	0.047±0.020	0.151±0.022 ^B	0.176±0.024 ^B

注：同列肩标中不同大写字母表示差异极显著($P < 0.01$)，不同小写字母表示差异显著($P < 0.05$)，相同或未标字母表示差异不显著($P > 0.05$)。后表相同。

In the same column, values with the same letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different capital letters superscripts mean significant difference at 0.01 level ($P < 0.01$), while with different small letter superscripts mean significant difference at 0.05 level ($P < 0.05$). The same as the below.

2.2.2 中草药添加剂对断奶仔兔成活率的影响

从表 2-3 可见，獭兔基础日粮中添加不同比例的中草药添加剂对断奶仔兔成活率有一定影响。随着日粮中中草药添加量的增加，4%中草药添加量组的产活仔数显著低于其它两组($P < 0.05$)，但在断奶时活仔兔数最多，显著高于对照组($P < 0.05$)；断奶成活率也逐渐升高，但各组间差异不显著($P > 0.05$)。

表 2-3 日粮中添加中草药添加剂对断奶仔兔成活率的影响

Table 2-3 Effect of Chinese herbal medicine additives on survival rate of weaned rabbits

添加量 Addition	窝数 Litter	产活仔数 Litter size	断奶活仔兔数 Weaned rabbits	断奶成活率 Weaned survival rates
0	42	7.74±0.44 ^b	6.90±0.62 ^b	0.90±0.09
2%	42	7.95±0.22 ^a	7.31±0.61 ^a	0.92±0.08
4%	42	7.55±0.50 ^c	7.42±0.64 ^a	0.94±0.22

2.2.3 日粮中添加中草药添加剂对獭兔饲养成本的影响

本试验中添加 2% 中草药添加剂每只每日母兔将增加 0.243 元的成本，而添加 4% 中草药添加剂则会增加 0.486 元。中草药添加剂是獭兔产后额外添加饲喂，配种前一天结束饲喂。獭兔常采用 56d 繁育模式，需饲喂中草药添加剂 26d，则 2% 添加量组每只獭兔增加 6.318 元，4% 添加量组增加 12.636 元。随着獭兔泌乳量持续增加，可缩短商品獭兔的出栏时间。以每只獭兔每胎平均产 7 只仔兔，每只商品兔出栏时每日可消耗饲料成本 0.7 元计，早出栏一天便可减少 $0.7 \times 7 = 4.9$ 元。商品兔提前 2 天出栏所增加的经济效益已经超过添加中草药的成本。本试验中 2% 中草药添加剂效果最为显著，因此以 1000 只基础母兔规模的兔场饲料中添加 2% 中草药添加剂计算，一年至少可增加 20892 元生产效益。因此，在饲料中添加中草药添加剂能有效提高獭兔泌乳量，提高生产效率，从而增加养殖场经济效益。

2.3 讨论

2.3.1 2% 中草药添加量对提高獭兔泌乳量效果最佳

配方中含有的当归、党参、白术、白芍，具有补气补血的作用。中草药中含有多糖、黄酮、生物碱、有机酸等多种天然活性成分，如当归中的当归多糖既能发挥造血功能，又具有抗凝血及止血的双向调节作用（温悦等 2012）；党参中含有的党参多糖也能促进脾脏代偿性造血功能（樊长征等 2016），与此同时党参炔苷可以有效的促进卵巢颗粒细胞分泌雌二醇，且不影响细胞正常的增殖分化（唐晓静等 2015）。白术能显著抑制未孕子宫自发性收缩以及由催产素和益母草引起的子宫兴奋（杨柳平 2012。）白芍对失血法致小鼠血虚模型也具有显著的补血作用（张建军等 2013）。由此可见，配方中选用的四味补血用中草药添加剂能够有效改善母兔产后失血症状，同时有助于卵泡成熟，抑制子宫兴奋，从而有利于母兔的再一次受配。

本研究中为了促进试验獭兔的产奶量，在中草药配方中加入一定比例的王不留行。据研究证实王不留行可以促进乳腺发育以及催乳素的合成与分泌，具有催乳作用（苗培

2007)；王不留行、雌激素及催乳素都可以加快乳蛋白的合成，王不留行还具有与雌激素、催乳素类似的作用，就是在转录和翻译水平上调节泌乳基因的表达（孟海洋 2013）。

具有补气补血（当归、党参、白术、白芍等）、催乳（王不留行）功效的中草药在多个畜种的催乳添加剂配方中大量使用。赵晓锋等（2012）试验发现，将一定比例的黄芪、党参、蒲公英、女贞子、甘草、木通、穿心莲、山楂等多种中草药的混合添加剂饲喂荷斯坦牛，可明显提高泌乳量，停药半月后泌乳量仍高于对照组。吕世玺等（2009）发现，王不留行、蒲公英、当归、党参、益母草、川芎、黄芪、山楂、木通、鱼腥草、漏芦等中草药可促进母猪分泌乳汁，加快恶露排出，对产道有消炎修复作用。孙明梅等（2007）将王不留行、白术、黄芪、益母草、当归、淫羊藿、大蒜等按比例混合粉碎饲喂长白母猪发现，试验组母猪泌乳量比对照组显著提高了 21.25% ($P<0.05$)，发情间隔也比对照组缩短了 15.60% ($P<0.05$)。吴姝等（2011）用王不留行、黄芪、当归、益母草、党参、香附子、川芎、路路通等中草药饲喂哺乳母猪发现，试验组泌乳量和断奶窝重显著高于对照组 ($P<0.05$)，且初乳中乳蛋白含量也显著高于对照组。由此可见，本研究中中草药的选择合理有效。

本研究中，2%中草药添加量组泌乳量高于 4%添加量组。大量研究显示中草药具有双向调节作用（宋超 2010），而这种双向调节作用与药物本身的剂量、剂型、炮制方法及配伍等有密切关系（朵存莲 2008），如小剂量麦芽能催乳，大剂量麦芽能回乳；小剂量川芎能使子宫收缩力增强而形成挛缩，大剂量川芎可使子宫麻痹而收缩停止（金玉青等 2013）。由此说明，在獭兔日粮中添加中草药的剂量应在 2%左右，在该剂量范围内中草药对泌乳量有显著的促进作用，并帮助母兔产后恢复，起到气血双补的作用；超过剂量则作用有限或不起作用，甚至起相反作用。

2.3.2 中草药添加剂对断奶仔兔成活率的影响

根据试验断奶仔兔成活情况发现，随着中草药添加剂添加量的增加，仔兔成活率逐渐提高，但差异并不显著。说明本试验中草药添加剂的配方具有预防仔兔疾病，降低仔兔死亡率的作用，但其效果有待加强。

2.3.3 中草药添加剂配方存在不足及改进方向

本试验所使用的中草药添加剂配方在提高泌乳量方面有显著的作用，但还有调整的的必要。家兔作为一种常年发情的多胎繁殖动物，在养殖生产过程中常采用的是批次繁殖模式，要求在哺乳的同时进行配种、妊娠。研究发现，能量的缺乏和催乳素与孕激素之

间的拮抗作用对家兔的排卵、受精、着床以及胚胎存活率等多个繁殖活动均有不利影响。

（Kermabon A.Y, et al. 1994; Theau-Clément M and Fortun-Lamothe L. 2005）母兔哺乳期的高能需求不能完全通过采食来满足，在此期间母兔会动员身体能量储备和减少自身耗能来供应能量的消耗（Xiccato G, et al. 1999.）。本试验保证了家兔在该阶段的高水平泌乳力，但在受配率方面未进行验证。因此在后续的试验中，还需将提高受配率这一因素考虑进去，从而使设计的中草药添加剂配方能够同时满足提高泌乳量和受配率。

2.4 结论

在獭兔日粮中添加 2%中草药添加剂(王不留行、茯苓、党参、熟地、炒白术、当归、白芍、蒲公英、淫羊藿、益母草、山楂、川芎、炙甘草)，能显著提高哺乳獭兔泌乳量和断奶仔兔成活率。

第三章 中草药添加剂对哺乳獭兔繁殖性能的影响

獭兔是优良的皮肉兼用兔，其毛皮轻软、丰厚、光泽美观、且色型多样，是一种深受消费者欢迎的中高档裘皮。随着生活水平的日益提高，消费者对獭兔皮的消费需求也不断高涨。需求带动生产，我国的獭兔养殖业也因此发展壮大，成为部分地区的特色产业，带动农民致富增收。然而，由于獭兔自身品种特性的限制和养殖技术的欠缺，导致生产间隔过长，受胎率偏低，因而在生产中的繁殖效率较低。为了提高其繁殖效率，应使母兔在泌乳的同时受孕，且不影响乳汁的正常分泌，从而缩短生产间隔。然而，母兔泌乳期间的高催乳素水平会抑制卵巢的活动，而受孕后的雌激素水平亦会抑制催乳素的分泌，因此在生产中直接缩短生产间隔的效果并不理想。

中草药添加剂是一类绿色、无污染的可食性饲料添加剂，具有来源天然性、功能多样性、安全可靠和经济环保等特点，为动物饲料添加剂的研究提供了新的方向（刘亚利 2008）。近年来，随着对中草药添加剂的研究不断深入，中草药添加剂在防病保健、提高动物生产性能、改善动物产品品质和改善饲料品质等方面发挥了重要作用。本研究旨在筛选出更为有效的能够提高哺乳獭兔繁殖性能的中草药添加剂配方，对哺乳獭兔进行产后调理，促进产后恢复，从而提高哺乳獭兔繁殖成活率提供理论依据。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验动物

本试验在宝鸡市恩义獭兔养殖场完成。

3.1.2 基础日粮设计

獭兔基础日粮配方是依据谷子林和薛家宾（2007）推荐的饲养标准设计，见表 3-1。

表 3-1 獭兔基础日粮组成及营养水平
Table 3-1 The composition and nutrient levels of the basal diet

日粮组成 Ingredient	配比 Ratio(%)	营养成分 Nutrient levels	含量 Content(%)
玉米 Corn grain	22.00	干物质 DM(%)	86.44
豆粕 Soybean meal	22.00	消化能 (MJ/kg)	10.68
麸皮 Wheat bran	9.00	粗蛋白 CP(%)	20.11
稻壳粉 Rice hulls powder	12.25	粗脂肪 CF(%)	3.02
豆秆 Soybean stalks	19.00	粗纤维 CE(%)	9.53
喷浆玉米皮 Corn bran shotcrete	8.75	赖氨酸 Lys(%)	0.93
预混料 Premix	5.00	蛋氨酸 Met(%)	0.31
中草药 Chinese herbal medicine	2.00	钙 Ca(%)	0.39
合计 Total	100.00	磷 P(%)	0.12

注：预混料可为每千克全价饲料提供：VitA: 260 KIU, VitD₃: 70 KIU, VitE: 170 mg, VitK₃: 17 mg, VitB₁: 30 mg, VitB₂: 90 mg, 泛酸: 80 mg, 烟酸: 700 mg, 叶酸: 10 mg, 硒: 10 mg, 铜: 270 mg, 锌: 270 mg, 铁: 200 mg, 锰: 200 mg, 碘: 12 mg。

According to warren all feed raw materials design based diet formula .The same as the below.

Mushroom bran: a culture medium waste of mushroom after fermentation.

The premix provided following per kg of diet: VitA: 260 KIU; VitD₃: 70 KIU; VitE: 170 mg; VitK₃: 17 mg; VitB₁: 30 mg; VitB₂: 90 mg, Pantothenic Acid: 80 mg; Nicotinic Acid: 700 mg; Folic Acid: 10 mg; Se: 10 mg; Cu: 270 mg; Zn: 270 mg; Fe: 200 mg; Mn: 200 mg; I: 12 mg。

3.1.3 中草药添加剂配方设计

配方 I：党参(*Radix codonopsis pilosulae*)，炒白术(*Rhizoma atractylodis macrocephalae*)，茯苓(*Poria cocos*)，炙甘草(*Radix glycyrrhizae*)，熟地(*Radix rehmanniae*)，白芍(*Radix paeoniae alba*)，当归(*Radix angelicae sinensis*)，陈皮(*Pericarpium citri reticulatae*)，艾叶(*Folium artemisiae argyi*)，淫羊藿(*Herba epimedii*)，菟丝子(*Semen cuscutae*)。具有补血功效。

配方 II：当归(*Radix angelicae sinensis*)，川芎(*Ligusticum wallichii*)，益母草(*Herba leonuri*)，炮姜(*Rhizoma zingiberis preparata*)，炙甘草(*Radix rehmanniae*)，熟地(*Radix rehmanniae*)，菟丝子(*Semen cuscutae*)，桑寄生(*Loranthus parasiticus*)，川续断(*Radix dipsaci*)。具有活血功效。

配方 III：肉桂(*Cortex cinnamomi*)，牡丹皮(*Cortex moutan radices*)，山茱萸(*Common macrocarpium fruit*)，茯苓(*Poria cocos*)，山药(*Rhizoma dioscoreae*)，熟地(*Radix rehmanniae*)。具有补肾功效。

3.1.4 中草药添加剂的加工

将 3 个配方中草药称量后，经秸秆揉丝机粉碎拌匀，再与獭兔基础日粮充分混匀制成颗粒料保存备用。

3.1.5 试验设计

在养殖场中选择 120 只健康、胎次相同的妊娠獭兔，随机分为 4 组，对照组饲喂不含任何药物的基础日粮，试验 I 组、试验 II 组和试验 III 组分别饲喂添加配方 I、配方 II、配方 III 三种中草药添加剂的日粮。每组 3 个处理，分别进行 42 天、49 天和 56 天模式繁殖，每个处理 10 个重复。

为保证饲养环境一致，试验獭兔饲养在同一獭兔舍的四层层叠式双列兔笼内。早晚各饲喂 1 次，自由饮水。每周清粪 1 次。每天上午 10 点仔兔哺乳 1 次，其余时间与母兔隔离，仔兔 30 天断奶。

3.1.6 饲养管理

试验獭兔饲养在四层层叠式双列兔笼内，所有母兔单笼饲养。每日饲喂两次，分别在早晨 7 点和下午 18 点，自由采食，自由饮水，每隔 3~5 天消毒一次，疫苗按所在兔场防疫程序接种执行，所有试验獭兔饲养管理相同。

3 个试验组獭兔分别进行 42 天、49 天、56 天繁殖模式，即在獭兔分娩后第 11 天、第 18 天、第 25 天进行配种。配种前 48~60 h 对试验獭兔注射促性腺激素 PMSG 0.2 m（杭州动物药品厂）；配种前采集新鲜公兔精液，检查精液品质（活率>0.6），用稀释剂（生理盐水+青、链霉素）稀释后，采用人工授精输精枪输入獭兔阴道内，同时给母兔注射促黄体素释放激素 0.2 ml（杭州动物药品厂）。所有人工授精操作由獭兔场同一名兽医完成。配种后，做好饲养记录，及时分析。

3.1.7 指标测定与方法

(1) 受胎率统计

三种繁殖模式下的母兔在统一配种后第 12~14d 进行摸胎，统计各处理獭兔的受胎率，并及时分析剔除异常数据；对未受孕母兔移出试验区，由兔场安排进入下一轮生产；对受孕獭兔再次调整笼养位置，做好观察记录，计算预产期，做好接产工作。

(2) 泌乳量测定

兔场每天早晨 10:00-11:30 对仔兔进行哺乳。在哺乳时间段之前，将空腹的仔兔连带产仔箱一起称量，记下初始重量。哺乳并检查确定仔兔都吃饱后，再将仔兔连带产仔箱一起称量，记下称量值。

即，泌乳量=（哺乳仔兔重+产仔箱重）-（空腹仔兔重+产仔箱重）

(3) 产仔数统计

配种之后 30 或 31 d 即为獭兔的预产期,一般在獭兔预产期前 2~3d 准备好产仔箱。母兔产仔后及时换上干净柔软的稻草,并记录每窝产仔日期、产仔数以及产活仔数。测定母兔分娩当天、第 7 天、第 14 天、第 21 天、第 28 天的日泌乳量。

3.1.8 统计分析

试验结果数据以均值 $\pm$ 标准差表示,运用 SPSS 24.0 中单因素方差分析处理母兔泌乳量和窝产仔数,差异显著($P<0.05$)时再利用 Duncan 法进行多重比较;受胎率采用非参数检验法统计分析。

3.2 结果与分析

3.2.1 中草药添加剂对哺乳母兔受胎率的影响

从表 3-2 可知,42d 繁殖模式下三种中草药配方獭兔受胎率差异不显著;49d 繁殖模式下,配方III的受胎率显著高于其他三组($P<0.05$),而配方 I 和配方 II 的受胎率与对照组相比差异不显著($P>0.05$);56d 繁殖模式下,配方 I、III 的受胎率显著或极显著高于对照组和配方 II 组($P<0.05$)。

三种繁殖模式下比较,对照组在 49 d 繁殖模式下受胎率显著高于 42d 和 56d 繁殖模式($P<0.05$);49 d 和 56 d 繁殖模式下,配方 I 和配方III的受胎率显著高于 42d 繁殖模式 ($P<0.05$);配方 II 在三种繁殖模式下无显著差异($P>0.05$)。

表 3-2 不同繁殖模式下饲喂中草药添加剂对獭兔受胎率的影响

Table 3-2 Effect of Chinese Herb Additives on Different Breed Modes Pregnancy Rate

繁殖模式 Breed Mode	受胎率 pregnancy rate (%)			
	0	I	II	III
42d	27.27 $\pm$ 8.14 ^B	25.00 $\pm$ 10.25 ^B	20.00 $\pm$ 12.15 ^{Bb}	16.67 $\pm$ 9.21 ^B
49d	58.33 $\pm$ 20.43 ^{Ab}	63.63 $\pm$ 20.12 ^{Ab}	41.67 $\pm$ 21.45 ^b	90.00 $\pm$ 28.04 ^{Aa}
56d	27.27 $\pm$ 10.06 ^{Bb}	54.55 $\pm$ 20.07 ^{Aa}	25.00 $\pm$ 13.32 ^b	63.63 $\pm$ 18.17 ^{Aa}

3.2.2 中草药添加剂对哺乳獭兔泌乳量的影响

从表 3-3~5 可知,獭兔泌乳量呈先增加后减少的趋势,产后 7d 内快速增长,21 d 前增长趋势减慢,21d 达到泌乳高峰,21d 后又迅速减少。配方III组的獭兔泌乳量较其他三组高,但差异不显著($P>0.05$)。42d、49d、56d 三个繁殖模式下,配方III组的獭兔泌乳量几乎趋于一致;对照组在 42d 繁殖模式下泌乳量最高,而在 49d 繁殖模式下泌乳量最低。由此可见,与对照组相比较,49d 繁殖模式下配方III组提高泌乳量效果最好,而 42d 繁殖模式下母兔整体泌乳效果最佳。

表 3-3 中草药添加剂对 42d 繁殖模式下獭兔泌乳量的影响(单位: g)
Table 3-3 Effect of Chinese Herb Additives on 42d Breed Modes Pregnancy Rate

中草药配方 Chinese Herbal Recipe	泌乳量测定时间 Measurement Time of Lactation Yield (d)				
	0	7	14	21	28
0	55.000±23.615	124.857±23.426	143.333±17.511	160.600±42.623	79.500±33.610
I	43.600±17.056	93.916±32.365	140.000±28.635	156.416±41.451	83.500±25.632
II	37.333±20.168	111.285±13.237	134.142±15.603	152.333±54.216	90.714±27.530
III	47.714±22.410	122.750±27.886	146.000±15.394	164.000±25.556	68.000±32.938

表 3-4 中草药添加剂对 49d 繁殖模式下獭兔泌乳量的影响(单位: g)
Table 3-4 Effect of Chinese Herb Additives on 49d Breed Modes Pregnancy Rate

中草药配方 Chinese Herbal Recipe	泌乳量测定时间 Measurement Time of Lactation Yield (d)				
	0	7	14	21	28
0	39.857±17.401	98.142±15.528	114.250±51.210	131.714±25.597	64.000±31.101
I	56.200±10.592	101.285±11.397	131.000±23.366	137.142±40.736	71.000±34.765
II	47.375±17.935	110.555±17.713	127.666±25.651	147.333±23.953	78.444±23.324
III	47.000±18.095	114.375±10.418	138.000±13.601	156.888±22.155	56.000±26.143

表 3-5 中草药添加剂对 56d 繁殖模式下獭兔泌乳量的影响(单位: g)
Table 3-5 Effect of Chinese Herb Additives on 56d Breed Modes Pregnancy Rate

中草药配方 Chinese Herbal Recipe	泌乳量测定时间 Measurement Time of Lactation Yield (d)				
	0	7	14	21	28
0	51.555±18.290	91.333±21.406	130.666±17.471	148.000±22.956	84.111±37.264
I	45.454±22.065	97.000±29.366	125.909±35.973	136.363±31.084	97.181±38.659
II	45.100±20.983	101.000±35.458	130.111±26.927	152.000±30.331	93.500±18.057
III	55.800±19.412	96.800±23.299	145.900±21.147	150.200±13.264	84.333±22.599

3.2.3 中草药添加剂对哺乳獭兔产仔数的影响

从表 3-6 可知, 三种中草药配方对不同繁殖模式下獭兔窝产仔数的影响均差异不显著, 表明三种中草药配方对獭兔窝产仔数无影响。

表 3-6 不同繁殖模式下中草药添加剂对獭兔产仔率的影响(单位: 只)

Table 3-6 Effect of Chinese herbal additives on females farrowing rate under different breeding patterns

繁殖模式 Breeding Pattern	中草药配方 Chinese Herbal Recipe			
	0	I	II	III
42d	5.67±1.155	8.00±4.243	8.50±3.536	10.00±4.243
49d	8.67±1.155	9.67±1.528	10.00±1.141	9.00±2.160
56d	9.00±1.414	10.20±4.266	8.50±0.707	7.43±3.101

3.2.4 日粮中添加 2%中草药添加剂对哺乳母兔饲养成本的影响

从表 3-7 中看出, 哺乳母兔基础日粮中添加 2%的三种中草药配方添加剂, 配方 I 每只獭兔每日需增加 0.231 元的额外成本, 配方 II 每只獭兔每日需增加 0.269 元的额外成本, 配方 III 每只獭兔每日需增加 0.235 元的额外成本。

表 3-7 添加中草药对饲养成本的影响

Table 3-7 Effect of herbal formula to add the cost of feeding

中草药配方 Chinese Herbal Recipe	成本 Cost(¥)
配方 I The first formula	0.231
配方 II The second formula	0.269
配方 III The third formula	0.235

注: 以每只獭兔每日采食量为 350 克计算。成本为每只母兔每日所需中草药的价格。

Per female rabbit daily intake of 350 g. Total for every female rabbit daily needs of Chinese herbal medicine additive cost.

3.3 讨论

3.3.1 中草药添加剂对哺乳獭兔受胎率影响

本试验 3 个中草药配方分别从补血(配方 I), 活血(配方 II)和补肾(配方 III)三个作用方向保障分娩獭兔产后体况恢复, 旨在尽可能缩短产仔间隔, 提高养兔场的生产效率。从试验结果来看, 42d 繁殖模式下, 三种中草药配方没有差异, 可能是产后间隔时间过短, 母兔生理机能还没有完全恢复, 使用的三种配方中草药也不能保证獭兔生理机能恢复, 因此受配率均较低。49d 繁殖模式下, 配方 I 和配方 II 的受胎率相比对照组无差异, 但配方 III 的受胎率显著高于其他三组, 可以认为配方 III 从补肾方向对獭兔生理机能恢复有积极显著的帮助, 能够提高獭兔受胎率; 56d 繁殖模式下, 配方 III 的受胎率显著高于对照组和配方 II 组, 而配方 II 的受胎率与对照组差异不显著, 配方 I 组的受胎率显著高于配方 II 组, 因此可以认为配方 III 对分娩獭兔受胎率的影响好于其他三组。综上所述, 配方 III 从补肾的方向对哺乳獭兔的产后恢复所发挥的积极效果最强, 而配方 I 从补血的角度促进獭兔的产后恢复, 虽有一定效果, 但起效慢、对生产实践的意义不

如配方Ⅲ。

中医学认为肾藏精，主生殖。王瑞霞等（2010）表明卵母细胞的排出和精子的发生均以肾精为基础，胚胎质量及其生长发育均由肾精决定。雌性动物的发情、排卵、妊娠、分娩、哺乳均与 FSH、LH、雌激素、孕酮等密切相关，其分泌由下丘脑-腺垂体-卵巢轴系统调控（金天明 2012）。有研究显示，滋肾调周法可有效改善反复胚胎移植失败患者的卵巢反应性，从而提高临床妊娠率（连方等 2006；杨维等 2015）。补肾安胎类的中草药能够促进子宫内膜发育，调节胚泡着床障碍，从而改善小鼠的子宫内膜容受性，有利于胚泡着床（刘艳娟等 2006）。现代药理学研究证明，以补肾为主的中草药添加剂既可有效的促进子宫组织血管生成（张树成和吴志奎 2000），又可以扩张血管，通过上调血管内皮生长因子水平而改善生殖器官局部血液供应，为妊娠顺利进行提供了条件（侯丽等 2014）。

本试验配方Ⅲ中使用的山茱萸和肉桂有补元阳、益肝肾的作用；牡丹皮和熟地有滋阴补血、活血化瘀的功效；山药和茯苓具有利水、健脾、助消化的效果，从而使水谷之精及时运转，改善獭兔机体内环境，满足獭兔机体营养需要，提高獭兔繁殖性能。

3.3.2 中草药添加剂对母兔泌乳量及产仔数的影响

本研究中，三个繁殖模式下獭兔产后泌乳量均呈现迅速增长的趋势，于产后 21d 达到泌乳高峰，之后又快速下降。产后 0 d~1 d 为泌乳的启动期，参与营养物质代谢的线粒体、高尔基体和内质网等容积增大，合成蛋白质所需的细胞内容物数量增多，调节乳汁合成的酶系活力增强。与此同时，血糖中的糖皮质激素、生长激素、前列腺素和催乳素等含量突然增加，孕激素浓度急剧降低。产后 1 d~21 d 为泌乳维持期，该期间乳腺上皮细胞数目继续增加，乳腺上皮细胞分泌乳汁的功能持续增强。泌乳高峰期过后为乳腺回缩期，大量的乳腺上皮细胞凋亡，从而减少营养物质的消耗，保证胎儿后期快速生长发育的需要，为下一次泌乳做准备（金天明 2012）。

本试验中配方Ⅲ在母兔泌乳量和产活仔率上均高于对照组，但差异不显著 ($P>0.05$)，且配方 I 和配方 II 的饲喂效果均不及配方Ⅲ。本试验三个配方设计侧重方向虽有不同，但均含有补血、活血功效的中草药，在中医催乳理论中对提高獭兔泌乳力有所裨益。虽然中草药添加剂对母兔泌乳量和窝产仔数没有显著提高，然而在显著提高受配率的同时保障了乳汁的正常分泌。

本试验三个配方从补血、活血、补肾三个方向调节獭兔的生理机能，促进獭兔产后

恢复。尤其是配方Ⅲ的补肾作用，既可调节激素水平又可促进消化吸收。中医学认为“脾主运化，肾藏精，二者互相促进，相互滋生”（张泉鑫和朱印生 2013），配方Ⅲ通过补肾促进脾的健康运作，从而提高对营养物质的消化吸收，保障了合成乳汁所需的营养，保证正常泌乳。

獭兔是多胎动物，产仔数与排卵数密切相关，影响产仔数的因素也较多。本试验中的 3 个中草药配方添加剂都没有对獭兔窝产仔数产生有效影响，一方面说明使用的中草药配方对提高獭兔窝产仔数没有明显效果，另一方面又说明缩短獭兔产仔间隔，并不会影响獭兔窝产仔数。

3.3.3 獭兔日粮中添加中草药添加剂的经济效益分析

本研究表明，日粮中添加 2% 的中草药配方 I 每只獭兔每日需增加 0.231 元的额外成本，配方 II 每只獭兔每日需增加 0.269 元的额外成本，配方Ⅲ每只獭兔每日需增加 0.235 元的额外成本。国内獭兔常采用 56 d 密集繁育模式，需饲喂中草药添加剂 26 d，则配方 I 组每只獭兔增加成本 6.006 元，配方 II 组每只增加 6.994 元，配方Ⅲ组增加 6.11 元。

就受胎率而言，空怀母兔 21d 内不可再次进行配种，故而增加饲养成本。本试验中，配方 II 组受配率在 49d、56d 模式下较对照组提高约 30%。以 1000 只基础母兔的兔场而言，空怀期母兔每只饲料成本以 0.5 元/日计，提高 10% 受配率，便可减少 $1000 \times 10\% \times 0.5 \times 21 = 1050$ 元的饲料成本。与此同时，年产仔数也相应增加 700 只，商品兔出栏纯利润约 20 元/只，故每年可增加收益 14000 元。

就泌乳量而言，随着獭兔泌乳量的持续增加，可相应缩短商品兔的出栏时间。以每只獭兔每胎平均产 7 只仔兔，每只商品兔出栏时每日可消耗饲料成本 0.7 元计，早出栏一天便可减少 $0.7 \times 7 = 4.9$ 元。故提前 2 天出栏增加的经济效益已经超过添加中草药的原料成本。以 1000 只基础母兔规模的兔场饲料中添加 2% 配方Ⅲ中草药添加剂计算，一年至少可增加 22140 元生产效益。

因此，在饲料中添加中草药添加剂能有效提高母兔泌乳量，提高生产效率，从而增加养兔场生产效益。

3.4 结论

在促进獭兔产后恢复,提高哺乳獭兔受胎率的中草药添加剂配方设计中以补肾为特征的中草药组方最好,即在哺乳獭兔日粮中添加 2%中草药配方添加剂(肉桂、熟地、茯苓、牡丹皮、山药、山茱萸),能使 49 d 繁殖模式下的哺乳獭兔受胎率提高 31.67%,使 56 d 繁殖模式下的哺乳獭兔受胎率提高 36.36%。

第四章 讨论

4.1 中草药配方选择

中草药添加剂主要以天然植物为原材料,具有低毒副作用、无残留等安全优点,能够增强畜禽免疫力、促进生长发育、提高繁殖性能和饲料转化率等功用。但是目前中草药添加剂无固定标准,因而配方质量不稳定。故此,在设计中草药配方时,应根据“辨证施治,理法方药”的中医学理论,既要遵循中草药中的“18 反、19 畏”配伍禁忌,又要注重与维生素、微量元素等物质间的协同和拮抗作用;既要遵循畜禽类别、生产性能和生理特点的差异,又要根据饲喂目的不同,在中草药原料选择上按一定原则进行组配。尽可能地选择来源广泛、价格低廉、适口性好的中草药(王圆圆等 2012)。Chen G.S. 等(2012)结果证明中草药饲喂添加剂能够提高獭兔毛发的质量,同时提高的最好的效果是 0.4%的添加量;赵洪普等(2010)研究结果发现,由当归、淫羊藿、补骨脂制成的聚乳酸微球和玻璃酸钠均可显著降低大白兔关节炎指数($P<0.05$),减轻关节软骨的退变;Liang X L 等(2013)证实丹参、黄芪、当归配合西药可有效提高血吸虫病肝纤维化效果;Chen M 等(2013)研究结果认为,模型组和血脉宁组血清脂质高于空白组,中药可以提高表达 ABCA1 蛋白,高于模型组,而中医可以上调 ABCA1 蛋白表达高于模型组。因此,要优化配方,中西结合。中草药资源虽然很丰富,许多种类还有待开发,应积极探索新草药的来源,尤其是单一中草药作用十分有限,建议根据中医学理论,充分利用中草药之间的协同作用,发挥其综合效应,积极开发复合型的中草药添加剂。

4.2 中草药添加剂的剂型选择

目前,家兔用中草药添加剂的剂型大多数为原料按一定比例粉碎搅拌后制成的粉剂或散剂,由于生产加工工艺落后,原材料品种单一,加工方式简单粗糙,技术含量低,生产和运输不便,使用剂量普遍偏大,药材浪费严重,不仅增加了产品成本,也会影响饲料的营养配比效果。胡广英等(2012)研究证实猪直接服用中草药超微粉剂可显著提

高猪背部脂肪饱和度以及肌肉饱和脂肪酸和必需脂肪酸的含量；曹日亮等（2015）研究表明，0.5%中草药超微粉可使猪肉中亚麻酸、亚油酸及花生四烯酸含量显著增加，因此认为0.5%中草药超微粉添加量是最理想的添加剂型和剂量；林新仁（2013）试验认为中草药糖浆剂对猪生产力、消化力和免疫力的作用效果均优于散剂；而曹满湖等（2016）研究证实中草药水剂与粉剂对蛋鸡产蛋率和蛋品质无显著影响。獭兔属于草食动物，对粗纤维的消化能力较强，喜欢食用颗粒饲料，因此在獭兔养殖中尽量使用颗粒剂。本研究中将粉碎好的中草药复方添加剂与基础日粮充分混匀制成颗粒料进行饲喂，取得了较好的效果。

4.3 中草药添加剂的剂量掌握

由于中草药在动物体内吸收、排泄以及效果显示较慢，所以建议初期使用时可加大药量，后期可根据具体情况减少药量。大量研究已经证实，中草药添加剂的使用效果与中草药的配伍以及使用剂量密切相关。黄贺儒（2002）认为日粮中添加0.2%中草药添加剂可使蛋鸡产蛋率较对照组提高5.9%，死亡率降低3%；李超等（2011）报道4%中草药添加量组能够显著提高草鱼的增重率和生长率($P<0.05$)；贾万臣等（2014）研究证实基础日粮中添加1.0%或1.5%中草药添加剂能显著增强蛋鸡新城疫抗体效价，提高机体免疫力；李秀花等（2015）研究认为每只蛋鸡每日食用2 g中草药添加剂可有效提高产蛋后期生产性能以及蛋品质($P<0.05$)；董占莲等（2014）也证实中草药添加剂可明显提高牦牛增重率，显著降低料重比($P<0.05$)。大量文献都如是说中草药添加剂在畜禽体内残留极少或无残留，并认为中草药添加剂对畜禽健康没有影响，但缺乏明确有说服力的理论依据。国内外大多是对中草药添加剂作用效果的研究报道，针对中草药添加剂的残留量和毒性等问题探讨极少（刘瑞生等 2008）。但也有实践证实，如果中草药添加剂使用不当，同样会出现毒副作用。

本研究中，2%中草药添加量组的泌乳量比4%添加量组高。因此，哺乳獭兔的基础日粮中添加中草药添加剂的剂量应控制在2%左右，在该剂量的范围内中草药添加剂对獭兔泌乳量有显著的促进作用，超过剂量或达不到剂量则作用有限或不起作用。由此可见，未来的中草药饲料添加剂应从剂型剂量的微量化和定量化以及系列化入手，利用先进的植物生物化学理论和现代仪器分析手段对中草药进行提取和加工以来适应养殖场工厂化生产的需要，并着重研究有关中草药有效成分的作用及其协同作用机理。

4.4 中草药添加剂能显著提高獭兔哺乳性能

天然中草药不仅含有大量的能够直接促进营养物质消化代谢的维生素、氨基酸、微量元素以及某些未知的生长调节因子,而且还含有丰富的多糖、生物碱、挥发性油和甙类等生物活性物质,以此来改善畜禽机体的生殖系统和内分泌系统,促进卵泡细胞发育,调节母畜子宫收缩,从而提高机体的生产性能。如谢红兵等(2008)认为中草药添加剂可以显著提高仔猪窝重、成活率和平均日增重($P<0.05$)。张淑云等(2004)、孙晓萍等(2007)、李晓翠等(2015)、孔玉芬(2014)都认为中草药添加剂可有效提高泌乳期奶牛的产奶量和乳脂率,并降低乳房炎的发病率。刘杰等(2010)研究表明蒲公英能显著促进奶牛乳腺上皮细胞 β -酪蛋白和乳糖的分泌($P<0.05$)。吕亚军等(2010)和王秋芳等(1993)研究证实中草药添加剂可有效改善滩羊和山羊的泌乳性能。本研究中,产后獭兔泌乳量总的趋势是先快速增加后迅速减少,产后1d~7d内急剧增长,7d~14d增长趋势减慢,产后第21d达到泌乳高峰,之后又迅速减少;且2%中草药添加量组的泌乳量高于4%添加量组;49d繁殖模式下,中草药配方III组提高泌乳量效果最佳;42d繁殖模式下獭兔的整体泌乳效果最好。

4.5 中草药添加剂对獭兔繁殖性能影响

Wang J等(2012)、Yang L等(2008)、Allen C等(1997)、Hyatt R等(1979)在中草药添加剂对畜禽生产、繁殖、免疫、血液生化指标等方面做了大量研究,证实了日粮中添加一定剂量的中草药添加剂可以调节公母畜体内生殖激素的分泌,从而提高公母畜的繁殖性能。刘英姿等(2014)研究发现中草药添加剂能够有效提高适繁母猪生产性能($P<0.05$),增强新生仔猪抗病力;孙亚波等(2011)研究表明以巴戟天、淫羊藿和枸杞子为主的中草药添加剂可显著改善种公羊的繁殖性能;王煦(2016)研究证实中草药添加剂能够促进围产期奶牛生殖激素的分泌,提高情期受胎率,缩短产犊间隔,促进奶牛产后恢复,从而提高奶牛的繁殖性能。谭千洪(2010)研究发现中草药添加剂可明显促进夏季种公鸡繁殖性能。杨保田(2007)研究表明中草药添加剂使种公羊射精量、精子密度、精子活力和性反应时间与对照组比较差异显著($P<0.05$)。吴东等(2005)试验发现日粮中添加3%中草药添加剂可使鹅的产蛋率、蛋重、入孵种蛋受精率、入孵蛋孵化率、健雏率均比对照组高。许美解等(2009)研究表明中草药添加剂可使母牛情期受胎率和产后第1次发情率均提高,并缩短配种间隔天数;王吉桥等(2008)发现给

黄颡鱼饲喂以女贞子、枸杞、杜仲、淫羊藿为主的中草药添加剂后雌鱼性腺指数、受精率、出苗率均显著高于对照组。赵万乐等（2016）、孙全文等（2010）、许生成（2003）、丁海荣等（2005）、方远书等（2008）、张振红等（2005）、孟昭聚（1995）、雷新民（1990）等在中草药添加剂对家兔繁殖性能方面做了大量研究，证实了日粮中添加一定剂量的中草药添加剂可提高母兔的繁殖性能。本试验添加于妊娠獭兔料中所用的中药是由肉桂、熟地、山茱萸、牡丹皮、山药和茯苓等组成，具有保胎、促进母兔消化、增强母兔免疫功能和增强体质等功效，能增加仔兔的初生质量，降低死胎率，增强母兔和仔兔免疫力。综合考虑认为，中草药添加剂配方Ⅲ可使繁殖母兔的受胎率显著提高。

中国是养兔大国，獭兔存栏量位居世界之首。中草药添加剂不仅在畜牧业中展示了良好的使用效果，更是在獭兔养殖中发挥着重要作用。中草药添加剂是目前广泛认可的生产安全兔肉的一条最有效的途径。

第五章 总体结论、创新点和下一步研究问题

5.1 总体结论

5.1.1 日粮中添加 2%中草药添加剂（王不留行、蒲公英、党参、炙甘草、炒白术、川芎、熟地、淫羊藿、当归、白芍、山楂、茯苓、益母草）能显著提高哺乳獭兔泌乳量，提高仔兔断奶成活率。

5.1.2 在促进獭兔产后体况恢复，提高哺乳獭兔受胎率的中草药添加剂以补肾为主的中草药组方最好，即日粮中添加 2%中草药添加剂（熟地、肉桂、茯苓、山药、山茱萸、牡丹皮），能使 49 d 繁殖模式下的哺乳獭兔受胎率提高 31.67%，使 56 d 繁殖模式下的哺乳獭兔受胎率提高 36.36%。

5.2 创新点

利用中草药饲料添加剂解决獭兔繁殖率较低的问题。

5.3 有待进一步研究的问题

5.3.1 利用植物化学和生物信息学实现中草药饲料添加剂的科学配制、精准化，提高中草药添加剂使用效果，降低中草药副作用。

5.3.2 本试验未能对免疫力方面进行研究，今后需在中草药添加剂对獭兔免疫性能方面做出深入的研究。

5.3.3 应加强中草药有效成分的作用机理及其协同作用的研究。

参考文献

- 陈一夫. 1992. 中草药添加剂在养兔业中的应用. 中国养兔杂志, (6):3-4.
- 曹日亮, 胡广英, 闫益波, 等. 2015. 中草药添加剂改善猪肉品质剂型剂量优化筛选的试验研究. 养猪, (03):52-56.
- 曹满湖, 莫迎春, 龙虹锦, 等. 2016. 中草药剂型对产蛋后期蛋鸡免疫力的影响. 湖南饲料, (3):35-38.
- 丁海荣, 李青旺, 曹社会, 等. 2005. 复方中草药制剂对新西兰兔精液品质的影响. 安徽农业科学, 33(12): 2342-2343.
- 丁月云, 张陈华, 芦亮, 等. 2011. 中草药添加剂对断奶仔猪生产性能及腹泻的影响. 贵州农业科学, (03): 159-163.
- 董发明, 王天奇, 白喜婷, 等. 2005. 中草药“腹泻康”防治兔腹泻试验. 中兽医医药杂志, (4):29~30.
- 董占莲. 2014. 不同剂量中草药添加剂对牦牛育肥增重效果的对比试验. 中兽医学杂志, (03):16-17.
- 朵存莲. 2008. 浅谈中药在兽医临床的双向调节作用. 中国畜牧兽医, (05):115-116.
- 方远书, 裘颖儿, 何忠平. 2008. 中草药对养兔生产的影响. 中国养兔杂志, (6):33-33.
- 樊长征, 洪巧瑜. 2016. 党参对人体各系统作用的现代药理研究进展. 中国医药导报, (10):39-43.
- 龚海洋, 王红, 许哲, 等. 1995. 二十一种中药对小鼠免疫药理作用的初步研究. 中药药理与临床, (2): 30-33.
- 谷新利, 李宏全, 王俊东, 等. 2005. 从中药方剂中提取的复合多糖对雏鸡免疫功能的影响. 中国农业科学, 38(4):813-820.
- 谷子林, 薛家宾. 2007. 现代养兔实用百科全书. 中国农业出版社.
- 顾永芬, 陶宇航, 顾永江. 2012. 中草药土法防治兔病. 吉林农业, (7):205-206.
- 杲仁义, 王振勇, 马鸿胜, 等. 2000. 中草药饲料添加剂促进肉兔生长的试验研究. 山东畜牧兽医, 4:4-5.
- 何国耀, 夏安庆, 孟聚成, 等. 1987. 党参茎叶化学成分的分析. 中兽医医药杂志, (2):12-16.
- 何明忠, 谭毅, 吴大强. 1995. 中药贯众散对仔兔的增重试验. 四川畜牧兽医, 1:15-16.
- 胡斌, 赵红梅. 2012. 中草药添加剂提高家兔生长性能研究. 中兽医医药杂志, 3:1-3.
- 胡广英, 曹日亮, 任杰, 等. 2012. 不同剂型中草药对猪肉品质的改善效果. 山西农业科学, 40(8): 886-887, 902.
- 黄伟煌. 2011. 中草药添加剂对提高福建黄兔免疫性能和肉质品质的试验研究[硕士学位论文]. 福建农林大学 . . .
- 黄贺儒. 中草药添加剂在蛋鸡上的应用效果[J]. 兽药与饲料添加剂, 2002(5):2-3.
- 侯丽, 杨秀芳, 韩轶超, 等. 2014. 补肾益气养血方治疗复发性不明原因胚胎停育的疗效及机制探讨. 现代中西医结合杂志, (32):3538-3540.
- 金玉青, 洪远林, 李建蕊, 等. 2013. 川芎的化学成分及药理作用研究进展. 中药与临床, (03):44-48.
- 金天明. 2012. 动物生理学. 清华大学出版社.
- 贾万臣, 史兆国, 刘根新. 2014. 日粮中添加不同剂量中草药对蛋鸡新城疫油乳剂灭活疫苗免疫效果的影响. 中国畜牧兽医, (03):230-232.
- 蒋文灿, 吴学才, 王天益. 1985. 四种中西药驱除兔球虫的药效对比. 中兽医医药杂志, 4:21-24.
- 姜前运, 刘兆传, 刘发全. 2007. 中药治疗兔大肠杆菌病效果的观察. 中国养兔杂志, (5):10-11.
- 康健, 吴金平. 2003. 中草药添加剂对肉兔增重及成活率的影响. 中国养兔杂志, (5):22~24.
- 孔玉芬. 2014. 中草药添加剂对奶牛泌乳性能及乳品质的效果观察. 北京农业, (18).

- 卢选成,余锐萍,刘天龙. 2007.马齿苋水煎液对家兔胸腺和脾脏组织形态学的影响.中国兽医杂志, 43(11):52-53.
- 雷新民. 1990.沙棘果渣喂兔的效果.中国养兔, 4:7-8.
- 连方,王琳,张建伟,等. 2006.二至天癸方对高龄不孕妇女卵巢反应性的影响.中国中西医结合杂志, (08):685-688.
- 吕亚军,王永军,田秀娥,等. 2010.中草药添加剂对滩羊泌乳性能的影响.西北农林科技大学学报自然科学版, (3):77-82.
- 吕世玺. 2009.复方中草药对母猪产后恢复和发情影响的研究[硕士学位论文].黑龙江八一农垦大学.
- 林新仁. 2013.不同剂型的中草药饲料添加剂对猪生产性能、消化能力和免疫力的影响.国外畜牧学(猪与禽), (09):65-68.
- 李育才. 1986.松针叶粉饲喂家禽.中国畜牧杂志, (4):65-67.
- 李义,宋学宏,蔡春芳,等. 2002.复方中药添加剂对罗氏沼虾免疫功能的增强作用.饲料工业, 23(7):45-47.
- 李占锋,薛白,王立志,等. 2012.黄芪组方中草药添加剂抗奶牛热应激效果及其作用机理的研究.中国畜牧杂志, (1):51-55.
- 李超,张其中,杨莹莹,等. 2011.不同剂量复方中草药免疫增强剂对草鱼生长性能和免疫功能的影响.上海海洋大学学报, (04):534-540.
- 李秀花,张立永,赵月平,等. 2015.不同剂量中草药添加剂对产蛋后期母鸡生产性能及蛋品质的影响.饲料研究, (07):48-50.
- 李晓翠,邓红雨,郑立,等. 2012.中草药添加剂对不同泌乳阶段奶牛生产性能的影响.郑州牧业工程高等专科学校学报, 32(1):1-3.
- 罗庆华,卢成英,李立君,等. 2002.10 种中草药的体外抑菌试验.中国兽医科学, 32(3):38-39.
- 刘富来,冯翠兰,王林川. 2004.中草药对肠炎沙门氏菌的体外抑菌试验.中国兽药杂志, 38(11):28-30.
- 刘玉庆,李晔,车程川,等. 2003.大肠杆菌对中草药敏感性试验及其方法研究.中兽医医药杂志, 22(1):3-5.
- 刘亚利,任增安,殷茂军. 2008.饲料添加剂现状及发展趋势.畜牧兽医杂志, 27(5):63-64.
- 刘海斌,赵月平,聂云婕. 2012.中草药添加剂对鸡产蛋后期生产性能及蛋品质的影响.饲料研究, (11):1-3.
- 刘艳娟,黄光英,杨明炜,等. 2006.健胎液对模型小鼠着床期子宫内膜容受性的影响.安徽中医学院学报, (05):28-32.
- 刘瑞生,张洪波,王必慧. 2008.中草药添加剂在养兔业中的应用研究进展.中国养兔杂志, (3):41-44.
- 刘杰,陆黎敏,刘晓飞,等. 2010.中草药添加剂对奶牛乳腺上皮细胞增殖及泌乳性能影响.乳业科学与技术, 33(6):281-283.
- 刘英姿,董筱萍,程迪,等. 2014.复方中草药添加剂对繁殖母猪生产性能及免疫功能影响的研究.饲料研究, (3):22-24.
- 毛小娟,王军志,王凤连. 1989.红芪多糖和黄芪多糖的免疫调节作用.中国药理学通报, 5(6):367.
- 苗培. 2007.王不留行提取液对实验大鼠的泌乳量和催乳素的合成与释放的影响[硕士学位论文].河南农业大学.
- 孟海洋,孙晓旭,王立娜,等. 2013.王不留行对奶牛乳蛋白合成信号转导通路的影响.中国畜牧兽医, (04):121-124.
- 孟昭聚. 1995.日粮中添加松针粉对长毛兔繁殖性能的影响.中国养兔杂志, 3:7-9.

- 彭金菊,吴祖雄,张颖志,等. 2015.溪黄草水提物及其复方对细菌的抑制效果观察.中兽医医药杂志, (1):39-41.
- 秦贵堂. 1990.配合饲料添加中草药催长剂饲养肥肉兔的效果.中国养兔, 6:7.
- 宋超. 2010.中药“双向调节”作用探析.首都医药, (24):33-34.
- 孙晓萍,杨博辉,程胜利,等. 2007.中草药饲料添加剂提高牛奶产量及质量试验.畜牧与兽医, 39(3):22.
- 孙全文,吴淑琴,赵月平,等. 2009.中草药饲料添加剂对獭兔生产性能的影响.中国养兔, (9):28-30.
- 孙全文,吴淑琴,赵月平,等. 2010.中草药饲料添加剂对獭兔母兔泌乳性能的影响.黑龙江畜牧医, (8): 158-159.
- 孙明梅. 2007.中草药饲料添加剂对哺乳母猪生产性能的影响[硕士学位论文].延边大学.
- 孙亚波,宋先忱,丛玉艳,等. 2011.复方中草药添加剂对辽宁绒山羊种公羊繁殖性能的影响.中国草食动物科学, 31(6):34-37.
- 孙淑霞,薛会明,孙艳霞. 1998.中药饲料添加剂对幼兔的增重抗病效果.经济动物学报, 2(4):16-19.
- 谭千洪. 2010.维生素 C 和中草药添加剂对夏季种公鸡繁殖性能的影响[硕士学位论文].甘肃农业大学
- 唐晓静,江涛,徐斯凡. 2015.党参炆苕对雌性大鼠卵巢颗粒细胞增殖分化的影响及其作用机制.生殖与避孕, (09): 587-592+639.
- 吴姝. 2011.“芪归”催乳散促进动物泌乳的作用机理研究[D] [硕士学位论文].福建农林大学.
- 吴德峰,王丽辉,郑真珠,等. 2006.中草药添加剂对生态兔生产性能和免疫功能的影响.中国养兔杂志, (2):20-23.
- 吴占福,马旭平,郝云,等. 2007.中药复合剂对塞北兔幼兔生长的影响.畜牧兽医, 39(1):31~32.
- 吴大强,谭毅,何明忠,等. 1993.日粮添加首乌散对幼兔生长性能的影响.四川畜牧兽医, 2:13-14.
- 吴东,夏伦志,周明,等.中草药饲料添加剂对种鹅繁殖性能和血清生化指标的影响[J].粮食与饲料工业,2005(6):41-43.
- 王丽辉,吴德峰,郑真珠. 2007.中草药调节剂对生态兔的抗菌和免疫作用研究.中国养兔杂志, (2): 24-28.
- 王自然. 2004.中药防治兔大肠杆菌病的疗效观察.中兽医医药杂志, 23(2):50-51.
- 王瑞霞,连方,孙振高. 2010.从现代生殖医学角度探讨“肾藏精主生殖”理论.辽宁中医杂志, (09):1672-1674
- 王圆圆,陈赛娟,刘亚娟,等. 2012.中草药添加剂在家兔生产中的应用.饲料博览, (11):19-21.
- 王秋芳,欧阳五庆,阎守昌,等. 1993.中草药添加剂对山羊泌乳性能的影响.畜牧兽医学报, 24(5): 385-390.
- 王煦,宋元振. 2016.复方中草药添加剂对围产期奶牛繁殖性能的影响.中国奶牛, 315(7):30-34.
- 王吉桥,柳圭泽,田忠信,等. 2008.中草药添加剂对黄颡鱼繁殖性能及效果的影响.大连海洋大学学报, 23(4):258-263.
- 温悦,傅正毅,赖艳,等. 2012.当归多糖的药理作用研究进展.中国医药导报, (30):27-29.
- 谢仲权,牛树琦,刘风华. 2001.天然物中草药饲料添加剂研究方法.中国农业出版社
- 谢红兵,常新耀,魏刚才,等. 2008.中草药添加剂对哺乳母猪泌乳性能的影响.湖南农业科学, (2):153-154.
- 许生成. 2003.“天王饮”对公兔生殖和免疫机能的影响.黑龙江畜牧兽医, (7):41-42.
- 许美解,何华西. 2009.中草药饲料添加剂提高奶牛繁殖性能的研究[J].黑龙江动物繁殖, 17(6):3-5.
- 邢建权. 2002.用中草药做饲料添加剂对獭兔抗球虫作用的研究.中国养兔, (2):12-13.
- 于振洋,谷风柱,谭雪丽,等. 2000.中药饲料添加剂饲喂长毛兔的效果.当代畜牧, 4:3-11

- 余炉善,吴国昌,王爱连,等. 1987.常山柴胡散和磺胺二甲基嘧啶对家兔球虫病的疗效对比试验.畜牧与兽医, 2:65-66.
- 阳柳平. 2012.研究白术的化学成分及药理作用概况.中国医药指南, (21):607-609.
- 杨维,何军琴,郭春雨,等. 2015.滋肾调周法对反复体外受精-胚胎移植失败者卵巢反应性的影响.中国中医药信息杂志, (11):16-20.
- 杨保田. 2007.中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响[D] [硕士学位论文].甘肃农业大学
- 袁政委,蒲万霞,陈国顺,等. 2009.中草药饲料添加剂对獭兔肉品质的影响.安徽农业科学, 37(10):122-126
- 袁福汉,赵发苗. 1991.酸枣仁作蛋鸡饲料添加剂试验.中国兽医杂志, (1):40-40.
- 张建军,黄银峰,王丽丽,等. 2013.白芍、赤芍及芍药苷、芍药内酯苷对综合放血法致血虚小鼠补血作用的比较研究.中国中药杂志, (19):3358-3362.
- 张晓锋. 2012.复方参芪散对奶牛生产性能和乳品质的影响[硕士学位论文].河南科技大学.
- 张树成,吴志奎. 2000.补肾生血和补肾调经方药促血管生成作用实验研究.中医杂志, (06):369-370
- 张泉鑫,朱印生. 2013:中西医结合兽医宝鉴.中国农业出版社.
- 张淑云,王忠红. 2004.中草药饲料添加剂对奶牛泌乳性能的影响.河南畜牧兽医, 25(6):3-6.
- 张振红,黄仁录,马可为. 2005.中草药添加剂在养兔中的应用.河北畜牧兽医, 21(10):36-36
- 周跃塔,周国忠. 1998.球痢净与常青散预混剂的研制和肉兔饲养试验.兽药与饲料添加剂, 3(1):1-2.
- 周国泉. 1994.中草药添加剂在长毛兔生产中的应用.中国畜牧杂志, 30(1):50-51.
- 赵红巧,徐华君,杜文兵,等. 2005.家兔中草药饲料添加剂的研究与应用.中国养兔杂志, (1):31-33.
- 赵洪普,徐秋玉,杨帆,等. 2010.复方中药聚乳酸微球兔膝骨性关节炎关节腔注入.中国组织工程研究, 14(51):9587-9590.
- 赵万乐,李艳玲,杨玉荣,等. 2016.复方中草药添加剂对种公兔繁殖性能的影响.中国养兔杂志, (4):9-11.
- Allen C D, Russell S M, Fletcher D L. 1997. The relationship of broiler breast meat color and pH to shelf-life and odor development.. Poultry Science, 76(7):1042.
- Chen GuoShun,FengGuang-Yu,Gun Shuang-Bao,et al. 2012.Study on Effect of Chinese Herbal Medicine Additives on Meat,Fur and Hide Quality of Rex Rabbits .Journal of Animal and Veterinary Advances 1971-1976.11(12):
- Chen G S,Feng G Y,Shuangbao G,et al. 2012.Study on Effect of Chinese Herbal Medicine Additives on Meat, Fur and Hide Quality of Rex Rabbits[J].Journal of Animal & Veterinary Advances, 11(12):1971-1976.
- Chen M. 2013. Effects of Chinese Herbal Compound “Xuemai Ning”on Rabbit Atherosclerosis Model and Expression of ABCA1. International Journal of Biomedical Science Ijbs, 9(3):153-61.
- Hossner, K. L., 1998. Cellular molecular and physiological aspects of leptin: Potential applications in animal production . Journal of Animal Science. 78: 463-472
- Hyatt R. 1979. Chinese herbal medicine. Herbal Review, 4(3):9-15.
- Kermabon A.Y, Belair L, Theau-Clement M, et al. 1994.Effect of anaestrus and bromocryptine treatment on the expression of prolactin and LH receptors in the rabbit ovary during lactation. J. Reprod. Fertil. 102,131-138
- Liang XL,Yuan J.Y. 2013.Effect of Chinese herbal compound on liver fibrosis in rabbits with schistosomiasis by B-ultrasound.Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 6(8):658-662.
- McNitt J I. 1990.Effects of breed, parity, day of lactation and number of kits on milk production of rabbits..

- Journal of Animal Science, 68(6):1505-1512
- Theau-Clément M, Fortun-Lamothe L. 2005. Evolution de l' état nutritio-nnel des lapines allaitanes après la mise bas et relation avec leur fécondité. In: Proceedings of the 11 èmes Journées Rech. Cunic, pp. 111-114
- Thomson,B.C.,Gilbert,K.V.,Simmons,N.J. 2001.On-farm factors influencing the tenderness of pasture-fed beef raised commercially in New Zealand.Journal of Animal Science. 79:62
- Venge O. 1963.The influence of nursing behaviour and milk production on early growth in rabbits[J]. Animal Behaviour, 11:500–506
- Wang J, Xiong X. 2012.Outcome measures of chinese herbal medicine for hypertension: an overview of systematic reviews Evid Based Complement Alternat Med. (4):697237.
- Xiccato G, Bernardini M, Castellini C, et al. 1999.Effect of post-weaning feeding on performance and energy balance of female rabbit at different physiological states. J. Anim. Sci. 77,416~426
- Yang L, Hu Y, Xue J, et al. 2008.Compound Chinese herbal medicinal ingredients can enhance immune response and efficacy of RHD vaccine in rabbit. Vaccine, 26(35):4451.

致 谢

本次学位论文是在我的导师任战军副教授的殷切关怀和耐心指导下进行并完成的。在这里我衷心感谢任战军老师对我的督促和指导，让我按时完成了这次毕业论文。任老师开阔的视野、严谨的治学态度、精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我，也是值得我永远学习的，也必将积极的影响我去认真对待今后工作中遇到的每一件事。

感谢研究生期间传授我们专业知识的高玉鹏、陈玉林等所有老师们，谢谢你们呕心沥血的教导。

感谢叶翔杨师妹，谢宝财、吴海龙、王佐等师弟，在资料收集、试验、文献检索过程和论文修改过程中提供的热心帮助和大力支持，在此由衷的表示感谢！

另外，要感谢我的领导、同事和我的家人，正是他们的鼓励和支持，使我能够全心投入学习和工作之中，顺利完成学业。最后衷心感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位专家、教授！

徐其红
2017年5月29日

